



Profa. Anelise Munaretto

Redes sem Fio — Ciência da Computação

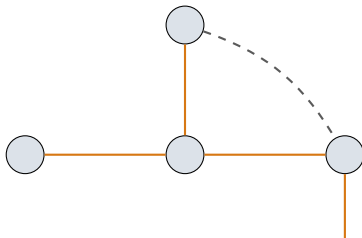
2026

Rede formada por VANTs (UAVs)

- Comunicação multiplataforma (drone a drone)
- Nós com alta mobilidade (até 100 km/h)
- Topologia 3D em mudança constante
- Desafios:
 - link budget variável
 - handover frequente
 - energia limitada (bateria)
 - roteamento 3D

Aplicações

- vigilância e monitoramento
- agricultura de precisão
- entrega de pacotes
- busca e salvamento
- mapeamento 3D



Definição

Redes que utilizam plataformas aerotransportadas ou espaciais (satélites LEO/MEO/GEO, HAPS, UAVs).

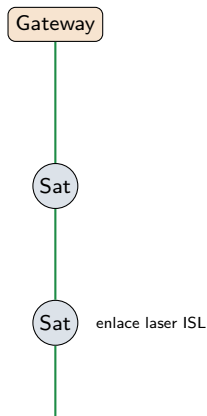
Categorias

- **LEO:** 300–1500 km, latência 20–40 ms
- **MEO:** 7000–25000 km, latência 50–80 ms
- **GEO:** 35 786 km, latência > 250 ms
- **HAPS:** 18–25 km (estratosfera)

Integração 5G

- 3GPP Rel. 17 (2022): suporte básico NTN
- Rel. 18 (2024): NTN NR, IoT-NTN
- Desafios: Doppler elevado, atraso de propagação, handover entre satélites

- **Starlink** (SpaceX): > 7000 satélites, banda Ku/Ka/E, laser ISL, latência 20–40 ms
- **OneWeb**: 650 satélites, banda Ku, parceria com Eutelsat
- **Project Kuiper** (Amazon): 3200 satélites, banda Ka
- **Telesat Lightspeed**: LEO, foco em backhaul corporativo



Mobilidade 3D

- roteamento geográfico adaptativo (GPSR, GRP)
- predição de trajetória com ML
- handover suave entre drones/satélites

Energia

- otimização de rota para economizar bateria
- energy harvesting (painéis solares em UAV/HAPS)

Atenuação e Doppler

- alta atenuação em mmWave (drone → solo)
- efeito Doppler elevado (satélite LEO a 7,5 km/s)
- pre-compensação de frequência

Regulatório

- espectro dedicado vs. ISM
- licenciamento por país
- segurança e privacidade

- 3GPP TR 38.811, *Study on NR to support NTN*
- 3GPP TR 38.821, *Solutions for NR to support NTN*
- IEEE Commun. Mag., Special Issue on 5G NTN, 2022
- O. S. Oubbati et al., “A survey on UAV-aided vehicular networks”, *IEEE Commun. Surv. Tut.*, 2020
- M. Mozaffari et al., “A tutorial on UAVs for wireless networks”, *IEEE Commun. Surv. Tut.*, 2019